LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você entenderá o conceito e os tipos de conversores, caracterizará as chaves seccionadoras, determinará os procedimentos para o cálculo de potência, energia, indutores e capacitores e compreenderá as características dos diferentes tipos de ondas e fator de potência e potência aparente.

UNIDADE 1 | OBJETIVOS

1. Definir o conceito e identificar os tipos de conversores e descrever a eletrônica de potência.
2. Caracterizar as chaves seccionadoras e aplicar as técnicas para estudar a simulação em sistemas eletrônicos.
3. Determinar os procedimentos para o cálculo de potência, energia, indutores e capacitores.
4. Compreender as características dos diferentes tipos de ondas (senoidais e não senoidais), fator de potência e potência aparente.

TIPOS DE CONVERSORES E ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores e a eletrônica de potência.

CONVERSORES

Figura 1 - Painéis solares

Fonte: Freepik

Os conversores estáticos de potência efetuam a transformação da corrente em outro tipo e promovem a transformação da frequência. Por meio desses dispositivos, é possível controlar e tratar a energia elétrica entre uma série de sistemas.

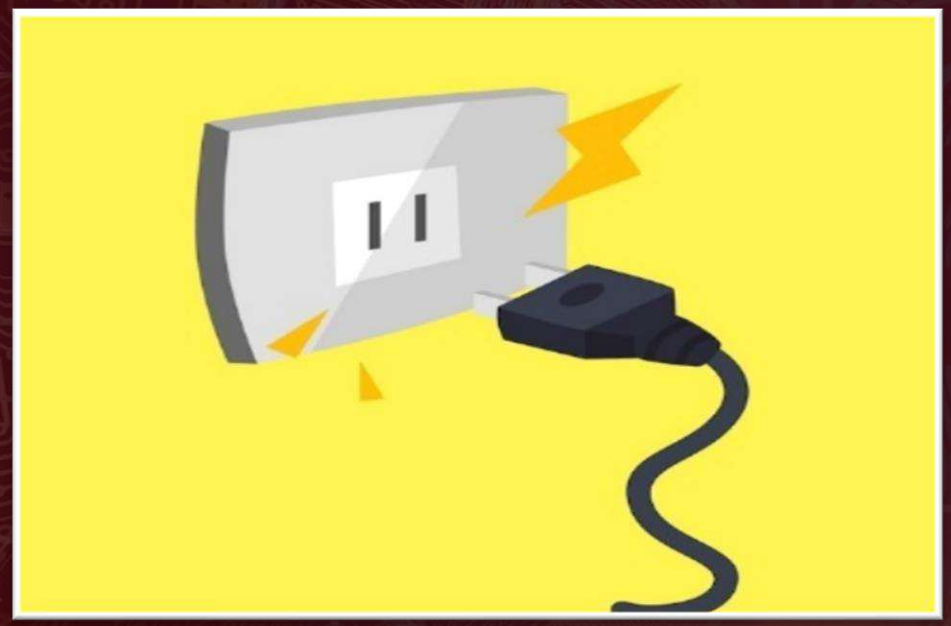
Os conversores são formados pelos elementos passivos e os ativos, indutores, capacitores e resistores. Conversores também contam com dispositivos do tipo auxiliar, como é o caso dos reguladores de tensão e transformadores.

Existe uma grande diversidade de modelos de conversores. Pode-se mencionar que há quatro tipos principais, que são: o CC-CA, que transforma corrente contínua em alternada; o CA-CC, que transforma corrente alternada em corrente contínua.

Também há o CC-CC, responsável pela transformação de corrente contínua em corrente contínua, que, nesse caso, altera-se a amplitude. Por fim, temos o CA-CA, que transforma a corrente alternada em corrente alternada, sendo que isso ocorre para modificar a amplitude.

ESQUEMAS ESTÁTICOS

Figura 2 - Corrente contínua



Fonte: Freepik

A eletrônica de potência consiste em um campo no qual se busca investigar e desenvolver os conversores de energia elétrica do tipo estático, minimizando as perdas de energia e potencializando a qualidade e a eficiência do sistema.

A eletrônica de potência propicia a transformação e a adaptação da corrente alternada para contínua e vice-versa, o controle da operação e da velocidade de máquinas elétricas, bem como ativações de modo geral.

A eletrônica de potência pode ser aplicada como fonte de alimentação e em máquinas rotativas elétricas. As fontes de alimentação têm como principal intuito promover a transformação de corrente alternada existente na rede em uma corrente contínua.

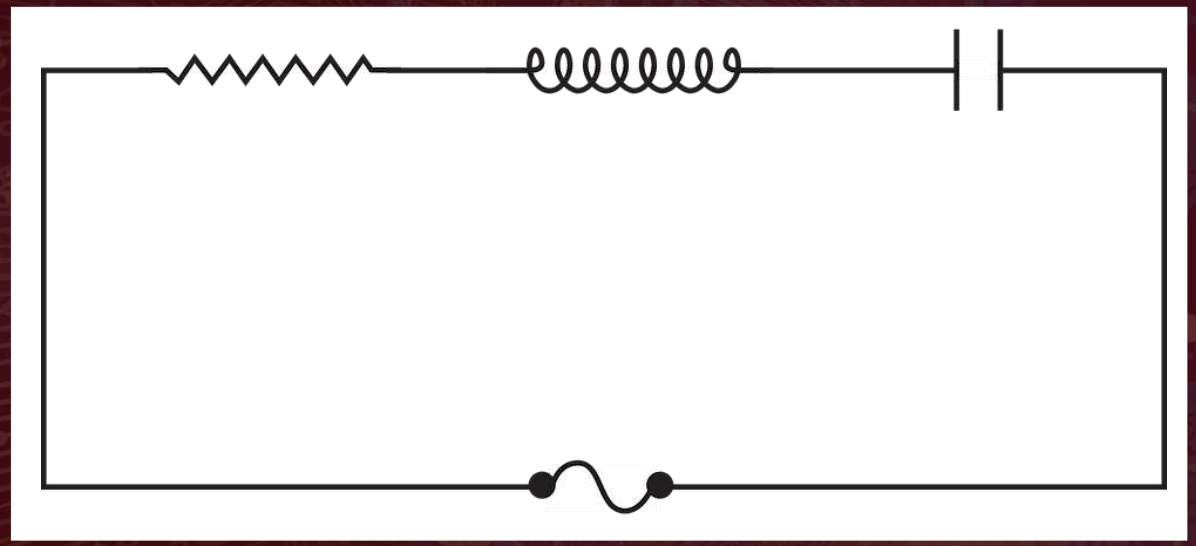
A corrente contínua é aquela encontrada nas tomadas comuns. As máquinas elétricas do tipo rotativa são formadas por duas partes principais, uma que é fixa e outra que é móvel.

CHAVES SECCIONADORAS E SIMULAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as chaves seccionadoras e os sistemas eletrônicos, componentes essenciais para a eletrônica de potência.

CHAVES SECCIONADORAS

Figura 4 - Circuito elétrico



Fonte: Pixabay

As chaves seccionadoras na posição aberta asseguram uma distância do isolamento. Já em uma posição fechada, garantem que se tenha a continuidade do circuito elétrico. Elas consistem em um tipo de dispositivo mecânico destinado à manobra que, quando se encontra na posição aberta, assegura uma distância do isolamento.

Há vários tipos de chaves seccionadoras e os modelos são escolhidos em função da finalidade e da tensão que serão utilizados. É possível ter as chaves dos tipos uni ou tripolares.

As chaves seccionadoras podem ser internas ou externas. As internas são comumente adotadas em subestações consumidoras, sendo utilizadas em instalações de pequeno ou de médio porte com mais frequência.

Existem também as seccionadoras para utilização externa. Tais elementos são comumente adotados nas subestações de instalação externas com portes variados ou em redes destinadas à distribuição urbana ou rural.

SIMULAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

É possível investigar um sistema real com o auxílio de representações matemáticas a fim de que se possa prever casos futuros e ajudar no processo de tomada de decisão e a interpretar o evento a ser modelado com simulações dos sistemas eletrônicos.

Por meio desse sistema, o ser humano consegue entender os eventos que irão rodeá-los, o que pode impactar ou não em seu processo construtivo. É importante que os agentes responsáveis saibam descrever e definir qual é o trecho para efetuar a modelagem.

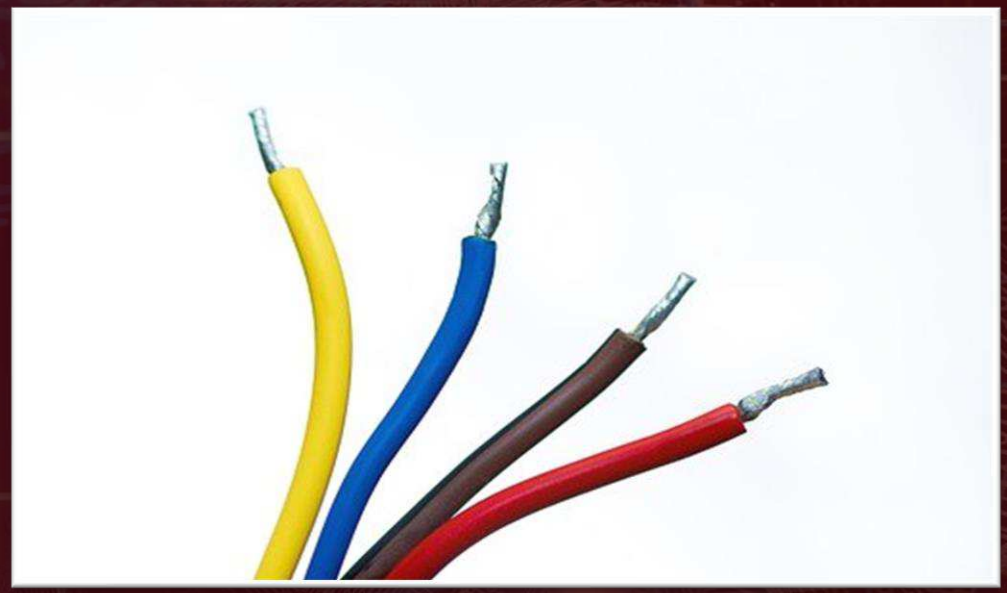
CÁLCULO DE POTÊNCIA, ENERGIA, INDUTORES E CAPACITORES

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as fórmulas empregadas para o cálculo de parâmetros como potência, energia, indutores e capacitores.

CÁLCULO DA POTÊNCIA

Por meio da potência, consegue-se calcular o nível da energia elétrica que poderá ser transformada em outro tipo de energia. A energia gasta é determinada ao se multiplicar a potência em Watts pelo tempo de uso em horas, para obter esse valor em kWh.

Figura 5 - Potência



Fonte: Pixabay

ENERGIA

As atividades do setor de energia elétrica são de suma relevância para os estados, pois são destinadas a gerar, transmitir e comercializar/distribuir a energia.

Figura 6 - Distribuição de energia elétrica

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Freepik.

INDUTORES

O objetivo dos indutores é impedir que se tenha a mudança do sinal elétrico, tanto do sentido no qual se está fluindo como na amplitude do sinal. O parâmetro indutância, atrelado aos indutores, é mensurado em Henry (H), sendo que o símbolo responsável por representá-lo é a letra L.

Figura 7 - Indutores

Fonte: Pixabay

CAPACITADORES

Capacitores são formados por dois condutores que se encontram em armaduras/isolados, sendo que um apresenta carga negativa e o outro carga positiva. Eles armazenam energia eletrostática/carga elétrica.

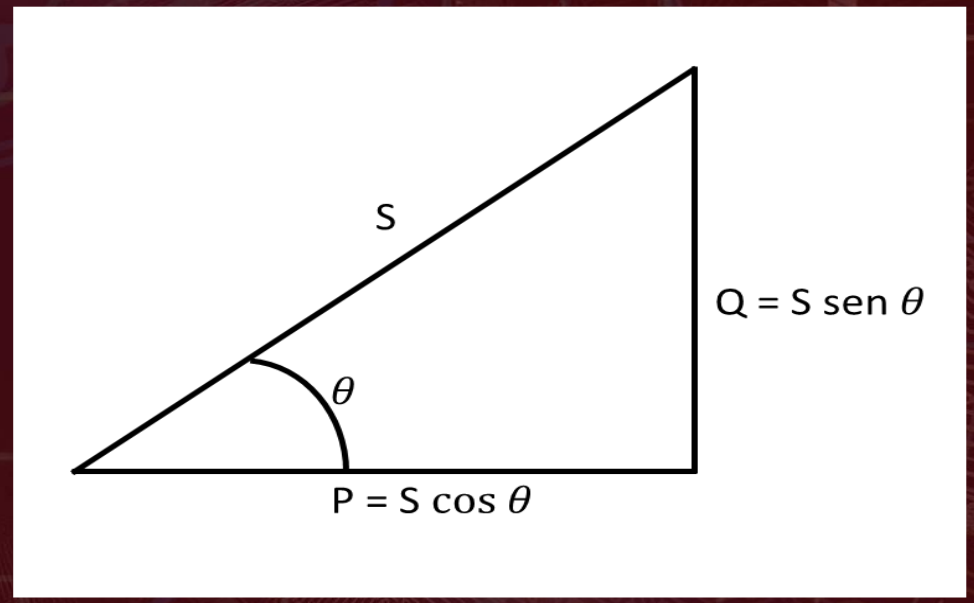
TIPOS DE ONDAS, FATOR DE POTÊNCIA E POTÊNCIA APARENTE

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os tipos de ondas (senoidais e não senoidais), fator de potência e potência aparente.

FATOR DE POTÊNCIA E POTÊNCIA APARENTE E OS TIPOS DE ONDAS

A potência reativa consiste em um tipo de potência empregada para o desenvolvimento e a manutenção dos campos eletromagnéticos de cargas indutivas, sendo que esse componente é dado em quilovolt-ampere-reativo (KVAr).

Figura 8 - Relação de potência



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Chapman (2013).

A potência ativa, por sua vez, é aquela na qual se realiza de modo efetivo o trabalho. Nesses casos, efetua-se movimento, luz, calor, entre outras coisas. A unidade de medida de tal parâmetro é quilowatts.

Quando os bancos de capacitores são instalados em paralelo com a entrada de energia consegue-se inserir a carga capacitiva pela instalação. Tal carga conta com um efeito contrário da reativa, fazendo assim com que o valor de potência se aproxime do ideal que é 1.

Os tipos de ondas se dividem em três grupos: os sistemas dotados de ondas senoidais, os com tensão senoidal com uma corrente distorcida (como uma quadrada) e outro em que se tem uma tensão e uma corrente não senoidal.

OBRIGADO !